TRE PIANETI, TRE ATMOSFERE

Venere, Terra e Marte: la composizione da sola non basta

Tre mondi rocciosi vicini, tre ambienti profondamente diversi.
Massa dell'atmosfera, pressione, distanza dal Sole e scambi di energia concorrono a costruire il clima.







Globi illustrativi, non confronto di diametri.

VENERE



TERRA



MARTE



VENERE

Atmosfera dominata da CO_2,
Nubi di acido solforico.
Pressione al suolo: circa 90 bar.
Superficie: circa 460 °C.

TERRA

Aria secca: circa 78% azoto
e 21% ossigeno.
Vapore acqueo variabile.
Pressione di riferimento al mare:
circa 1 bar.
Acqua liquida stabile in superficie.

MARTE

Atmosfera dominata da CO_2,
ma molto tenue.
Pressione tipica al suolo:
circa 6 millibar.
Grande variabilità delle
temperature e polvere sospesa.

LA STESSA MOLECOLA, DUE MONDI DIVERSI

Venere e Marte hanno entrambi molta CO_2 in percentuale, ma quantità totali e pressioni molto diverse. Una percentuale non misura la massa dell'atmosfera e non determina da sola la temperatura.

L'EFFETTO SERRA È UN PROCESSO RADIATIVO

Il suolo assorbe energia e riemette nell'infrarosso. Gas e nubi assorbono e riemettono parte di questa radiazione. Non è un coperchio solido, né un meccanismo identico alla serra di vetro.

Fonti: NASA Science — Venus Facts; NASA Science — Earth Facts; NASA Science — Mars Facts; ESA — Venus compared to Earth; ESA Mars Express — Facts about Mars; NOAA — IPCC FAQ1.3 What is the Greenhouse Effect?.

Valori arrotondati: pressione e temperatura variano con quota, luogo e tempo. Le ricostruzioni non mostrano spessori atmosferici in scala. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze.